

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันการรู้จำใบหน้า (Face recognition) เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และมีงานวิจัยเกี่ยวกับงานด้านรู้จำใบหน้าอยู่มากมาย เราสามารถนำวิธีการรู้จำใบหน้าไปใช้ในระบบการมองเห็น (Computer vision) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่นระบบบาร์โค้ด ระบบรักษาความปลอดภัย หรือระบบในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

โครงการนี้เป็นการนำเสนอวิธีการรู้จำใบหน้ามนุษย์จากภาพถ่ายสี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับระบบพิสูจน์ตนของผู้ใช้งานห้องคอมพิวเตอร์กลางของภาควิชา เพื่อจะได้มีการรักษาความปลอดภัยที่มากขึ้น โดยแนวทางที่นำเสนอนี้ยังสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบพิสูจน์ตนสำหรับผู้ใช้งานห้องคอมพิวเตอร์กลางของภาควิชาโดยอาศัยหลักการตรวจสอบใบหน้าของผู้มาใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยในงานด้านต่าง ๆ ในอนาคต
2. เพื่อศึกษาการแยกองค์ประกอบและตรวจจับใบหน้าออกจากรูปภาพทั้งหมดได้ (Face Detection) และเพื่อพัฒนา Application สำหรับการรู้จำใบหน้ามนุษย์ (Face Recognition)

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้ได้นำเสนอวิธีการตรวจจับใบหน้าเพื่อค้นหาส่วนที่เป็นใบหน้าในภาพถ่ายด้วยวิธีการตัดสีผิว, เทคนิคโมฟอโลจิคัล (Morphological) และการเทียบระยะอัตราส่วนมาตรฐานขององค์ประกอบต่าง ๆ ของใบหน้า ทำให้ได้รูปของใบหน้าที่สมบูรณ์ และการรู้จำใบหน้าด้วยวิธีการเทียบองค์ประกอบที่ผ่านตัวกรองเกเบอร์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สมการ Matching โดยพัฒนาโปรแกรมเป็นภาษา C (MFC application) และใช้เครื่องมือในการประมวลผลภาพ (Image processing toolbox) ของโปรแกรม Matlab ช่วยในการทำงาน